

입술 이미지 기반 립틴트 색상 생성 모델: pix2pix를 이용한 자연스러운 발색 적용

의생명융합공학부 데이터사이언스전공
202155160 유진영

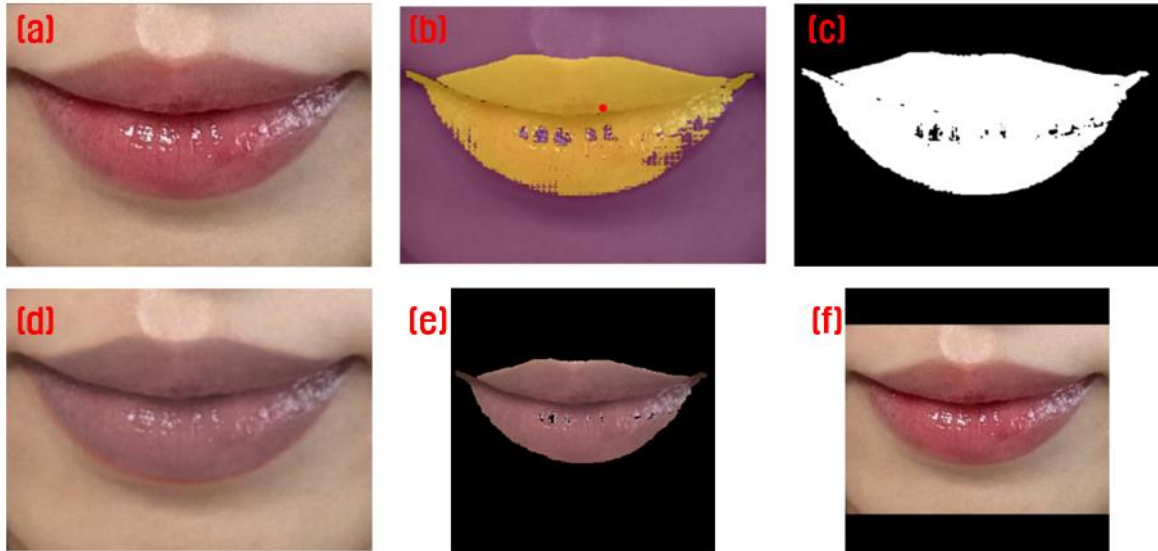


Figure 1: 데이터 전처리 과정 요약. 왼쪽 상단부터 시계방향으로 (a) 원본 입술 이미지, (b) SAM 기반 1차 마스크, (c) Krita로 정제한 2차 마스크, (d) HSV 맨입술 복원 이미지, (e) RGBA 4채널 이미지, (f) padding 이미지

1. Introduction

최근 온라인 쇼핑의 보편화와 함께 뷰티 제품 또한 온라인을 통해 구매하는 비율이 꾸준히 증가하고 있다. 특히 립틴트와 같은 제품은 브랜드에서 제공하는 제품 이미지나 입술 발색 사진을 참고하여 구매 결정을 내리는 경우가 많다. 그러나 이러한 이미지들은 조명, 피부 톤, 촬영 조건 등에 따라 실제 발색과 큰 차이를 보이는 경우가 많아, 제품을 구매한 후 만족하지 못하거나 사용하지 않게 되는 사례도 적지 않다.

이로 인해 많은 소비자들은 유튜브 영상이나 블로그 리뷰 등을 참고하여 다양한 실제 발색 사례를 비교한 후 구매 여부를 판단하고 있으며, 직접 매장에 방문해 테스트를 진행하는 경우도 존재한다. 그러나 브랜드 차원에서 이러한 불편을 해소하기 위한 기술적 대안은 충분히 마련되지 않은 상황이다.

최근 뷰티 분야에서도 인공지능 기술이 활발히 도입되고 있으나, 대부분의 연구는 단순한 색

상 변화에 초점을 맞춘 이미지 합성에 머무르고 있다. 이러한 방식은 실제 제품 고유의 색상 특성이나 입술 형태, 질감을 반영하는 데 한계가 있으며, 자연스러운 발색 구현에는 미치지 못한다.

본 프로젝트에서는 이러한 문제를 해결하기 위해, 특정 립틴트 제품(로맨 더 주시래스팅 틴트 - 베어그레이프)의 발색을 사용자의 맨입술 이미지에 자연스럽게 적용하는 cGAN 기반 모델인 Pix2pix를 제안한다. 제안된 모델은 paired 이미지 학습을 통해, 제품 고유의 발색 특성을 유지하면서도 개별 입술의 형태에 부합하는 자연스러운 색상 생성을 목표로 한다.

본 모델은 가상 메이크업 필터, 뷰티 리뷰 자동화 시스템, 개인 맞춤형 립 컬러 추천, 실제 제품 기반의 AR 메이크업 서비스 등 다양한 분야에 적용될 수 있으며, 실용적 확장 가능성을 보여준다.

2. Method

2.1 데이터 수집 및 전처리

본 프로젝트에서는 Rom&nd의 립틴트 제품 ‘더 주시래스팅 틴트 - 베어그레이프’ 색상의 실제 발색 이미지를 확보하기 위해, 유튜브 영상 및 네이버 블로그 리뷰 글에서 해당 제품과 관련된 입술 이미지를 크롭하여 수집하였다. 이 과정을 통해 총 44명의 사용자로부터 약 200장의 발색 입술 이미지를 확보하였다.

수집된 이미지에는 meta의 Segment Anything Model(SAM)을 활용하여 1차적으로 입술 영역에 대한 마스킹을 수행하였다. 다만 SAM의 자동 마스킹은 불완전하거나 외곽이 부정확하게 포함되는 경우가 많아, 이를 보완하기 위해 Krita(photoshop tool)를 이용하여 2차 수작업 마스킹을 추가로 진행하였다. 최종적으로 확보한 입술 마스크 이미지는 맨입술 생성 및 데이터 학습 데이터 구성에 활용되었다.

한편, 발색 이미지와 동일 인물의 맨입술 이미지를 직접 수집하는 것은 현실적으로 어려움이 있어, 마스킹된 입술 영역에 대해 HSV 색공간 조작과 Gaussian Blur 필터를 적용함으로써, 발색을 제거한 자연스러운 맨입술 이미지를 인위적으로 생성하였다. 이를 통해, 각 발색 이미지에 대응하는 paired 형태의 맨입술 데이터를 구축하였다.

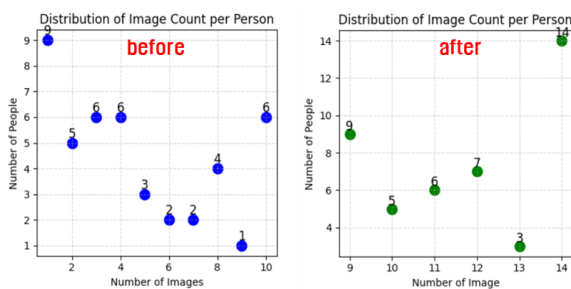


Figure2: Augmentation 전 학습 데이터 분포(좌), Augmentation 후 학습 데이터 분포(우)

제품 사용자마다 크롭한 입술 이미지 수가 상이하여 일부는 1장만 존재하는 등 데이터 양의 불균형 문제가 발생하였다. 이를 보완하기 위해 좌우 반전, 확대, 좌표 이동, 밝기 조절 등의 기법을 활용한 이미지 증강을 수행하였으며, 약 200쌍의 원본 paired 이미지로부터 총 500쌍의 학습용 데이터를 구성하였다.

또한 이미지 수집 및 크롭 과정에서 이미지 비율이 서로 달라, 학습 시 리사이징으로 인해 입술 형태가 왜곡될 우려가 있었다. 이를 방지하기 위해 모든 이미지를 1:1 비율의 정사각형으로 맞추고, 부족한 영역에는 검은색 패딩(padding)을 추가하여 형상을 유지하였다.

2.2 모델 구조

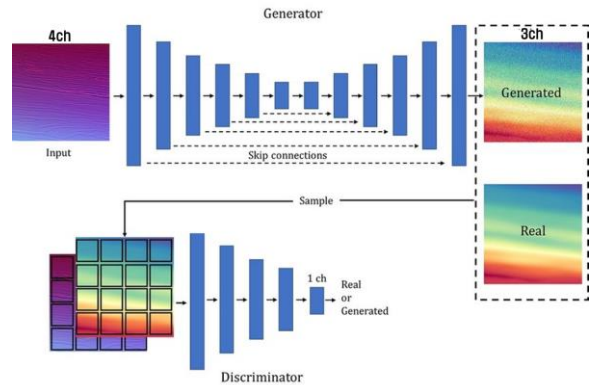


Figure3: Pix2pix 모델의 구조

본 프로젝트에서는 입술 이미지에 특정 립틴트 색상을 자연스럽게 적용하는 문제를 해결하기 위해, cGAN 기반의 Pix2pix 모델을 채택하였다. Pix2pix는 paired 데이터셋이 주어졌을 때 두 도메인 간의 이미지 매핑을 효과적으로 학습할 수 있는 구조로, 복잡한 구조 변경 없이도 우수한 생성 성능을 보이는 것으로 잘 알려져 있다. 본 과제의 목적이 모델 구조의 확장이 아니라, 실제 립틴트 제품의 발색 정보를 기반으로 한 이미지 합성 가능성의 실증적 검증에 있는 점을 고려하면, Pix2pix는 기술적 복잡도와 실현 가능성 측면에서 모두 적절한 선택이었다.

추가적인 구현 고려사항으로, 본 프로젝트에서는 입술 마스크 정보를 포함하기 위해 입력 이미지를 알파 채널이 포함된 4채널(RGBA) 형태로 구성하였다. 이는 맨입술의 형태를 명확히 인식시킴으로써, 모델이 발색 처리 대상인 입술 영역에 더욱 집중하도록 유도하기 위한 설계다. 출력 이미지는 시각화를 위한 3채널(RGB)로 구성하였으며, 결과적으로 모델은 4채널 입력을 3채널로 매핑하는 구조로 학습되었다.

모델 구성은 Isola et al.(2017)의 원 논문에서

제시한 기본 설정을 그대로 유지하였다. Generator는 인코더-디코더 구조의 U-Net으로 구성되어 있으며, 낮은 수준의 특징 정보를 상위 단계로 전달하는 skip connection을 포함한다. 이는 입술처럼 경계와 형태 유지가 중요한 구조를 자연스럽게 복원하는 데 효과적이다. Discriminator는 70×70 크기의 PatchGAN 구조를 채택하여, 전체 이미지가 아닌 국소 패치 단위로 진위 여부를 판별함으로써 미세한 텍스처를 반영하면서도 전체적인 시각적 일관성을 유지한다.

하이퍼파라미터 설정 또한 원 논문의 구성을 그대로 따랐다. 배치 크기는 1로 설정하였는데, 이는 PatchGAN 구조 특성상 하나의 이미지 내에서도 충분한 학습 피드백을 제공할 수 있기 때문이다. 또한 GAN 훈련에서는 작은 배치 크기가 오히려 훈련 안정성 측면에서 유리하게 작용할 수 있다. 학습 epoch 수는 200으로 설정하였으며, 이는 원 논문에서 안정적인 수렴을 보였던 기준에 따랐다. 손실 함수는 cGAN adversarial loss와 L1 loss의 조합으로 구성되어 있으며, 색상 일관성과 경계 보존 측면에서 안정적인 재현 성능을 제공한다.

한편, 고수준 시각적 품질 향상을 위한 대안으로 perceptual loss의 도입도 고려하였다. perceptual loss은 사전 학습된 분류 네트워크(VGG19 등)의 중간 특징 맵을 활용하여, 생성 이미지와 실제 이미지 간 고수준 표현 차이를 측정하는 방식이다. 이는 단순 픽셀 기반 손실보다 시각적으로 자연스러운 결과를 생성하는데 효과적인 것으로 알려져 있다. 그러나 해당 손실 항을 추가할 경우, 기존 손실 항들과의 가중치 조정 및 Generator-Discriminator 간 학습 균형 재조정이 필수적이며, 이는 하이퍼파라미터 튜닝과 반복 실험을 요구하는 고난이도 설정이다. 본 프로젝트는 제한된 시간과 자원 내에서 실현 가능성과 안정적 결과 도출을 우선시했기 때문에, perceptual loss는 도입하지 않고 기본 손실 구성만을 유지하였다.

3. Result

본 프로젝트에서는 학습된 Pix2pix 모델의 성능을 평가하기 위해, 다양한 조건의 맨입술 이

미지를 입력으로 하여 생성된 발색 이미지와 실제 발색 이미지를 시각적으로 비교하였다. 비교는 (1) 학습에 포함된 인물이지만 학습에 사용되지 않은 구도의 경우, (2) 학습에 포함되지 않은 새로운 인물 중 해상도가 낮은 경우, (3) 학습되지 않은 새로운 입물의 고해상도 입력 등으로 구성하였다.

3.1 학습 인물(다른 구도)



Figure 4: 모델 생성 입술(좌), 실제 입술(우)

Figure 4은 학습 데이터셋에 포함된 인물이지만, 학습되지 않은 구도에서의 테스트 결과이다. 맨입술(좌)과 생성 이미지(중앙), 실제 발색 이미지(우)를 비교하면, 생성된 입술은 색조, 광택, 발색 농도 등에서 실제 발색과 유사한 표현을 보여준다. 특히 입술 내부의 색 분포와 광택 표현이 상당히 자연스럽게 구현되어, 모델이 해당 제품의 색상 특성을 잘 학습했음을 알 수 있다.

하지만 한 가지 한계로, 입술 외곽 경계와 피부 사이에서 자글거림이 관찰되었으며, 이는 모델의 출력이 입술 내부 중심부에 비해 주변의 연결성 재현이 부족함을 시사한다.

3.2 새로운 인물(저해상도)



Figure 5: 모델 생성 입술(좌), 실제 입술(우)

Figure 5는 학습에 포함되지 않은 새로운 인물의 저해상도 맨입술 이미지를 입력으로 사용한 테스트 사례이다. 해당 입력은 전체적으로 해

상도가 낮아 디테일 정보가 손실된 상태였음에도 불구하고, 생성된 발색 이미지(중앙)는 제품 특유의 컬러 톤을 일정 수준 유지하며, 실제 발색 이미지(우)와의 색상 근사도 측면에서는 비교적 양호한 결과를 나타냈다.

그러나 세부적으로 분석해보면, 생성 이미지에는 입술 바깥 경계의 모호함과 함께 전체적인 붉은 기가 이미지 전반에 퍼져 있는 양상이 관찰되었고, 색상 정밀도에서 차이를 보였다. 또한, 입술의 입체감 및 볼륨감이 평면적으로 표현되었으며, 하이라이트와 그림자 같은 미세한 광택 정보가 제대로 재현되지 않은 점도 주요한 한계로 파악된다.

3.3 새로운 인물(고해상도)



Figure 6: 모델 생성 입술(좌), 실제 입술(우)

Figure 6은 학습에 포함되지 않은 인물의 고해상도 맨입술 이미지를 입력으로 사용한 테스트 결과이다. 생성된 발색 이미지는 모델이 제품 특유의 색조를 일정 수준 반영하긴 하였으나, 색상이 입술 전체에 고르게 분포되지 못하고 얼룩덜룩한 양상이 관찰되었다. 실제 발색 이미지와 비교했을 때, 색조는 유사하지만 질감 표현이나 광택, 경계부 처리가 뚜렷한 차이가 나타났다.

특히 고해상도 입력임에도 불구하고 세밀한 구조 표현이 부족해 입체감이 전반적으로 평면적으로 느껴졌다. 반사광이나 그림자 등 광택 요소는 거의 재현되지 않았고 이미지 전체에는 붉은 기가 확산된 양상이 관찰되었다. 또한 입술 경계에서는 픽셀 단위의 자글거림이 이전 이미지보다 더욱 명확히 드러났다.

4. Discussion

본 프로젝트에서는 Pix2pix 모델을 기반으로 맨입술 이미지에 특정 립틴트 색상을 자연스럽게

게 합성하는 모델을 구현하였다. 구현 결과, 색상 재현과 윤곽 표현에 있어 일정 수준의 성능을 확보하였으나, 입술의 입체감 손실, 광택 부재, 경계 자글거림 등의 시각적 한계가 관찰되었으며, 이는 모델 구조뿐 아니라 데이터 전처리 방식, 학습 구성 등 다양한 요소와 밀접한 관련이 있었다.

우선, 학습 데이터 전처리 단계에서 이미지 해상도의 정규화가 이루어지지 않은 점은 모델 학습에 중요한 제약 요소로 작용하였다. 모든 이미지를 1:1 비율로 정규화하고 크기를 통일하긴 했지만, 해상도(촬영 품질, 노이즈, 선명도)의 통일은 이루어지지 않아, 특히 고해상도 이미지에서 색상 얼룩, 입체감 소실, 경계 노이즈 등의 문제가 더욱 뚜렷하게 드러났다. 이로 인해 모델이 고주파 시각 정보를 안정적으로 처리하지 못하는 양상을 보였으며, 결과적으로 입력 데이터 품질의 불균형이 생성 결과에 영향을 미친 것으로 판단된다.

또한, 맨입술 이미지를 수집할 수 없는 상황에서 마스킹된 입술 영역에 HSV 색조절 및 Gaussian Blur를 적용해 만든 인공 맨입술은, 실제 입체 구조나 주름, 윤곽 정보를 단순화시키는 결과를 초래하였다. 이러한 전처리 방식은 입술의 질감과 볼륨감을 표현하는 데 한계가 있으며, 생성 이미지가 평면적이라는 평가에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

입술 경계에서 반복적으로 관찰된 픽셀 단위 자글거림 역시 중요한 문제였다. 이는 Pix2pix 모델의 Discriminator가 Patch 단위로 진위 여부를 판단하는 PatchGAN 구조의 특성상, 국소 텍스처 표현에는 강점을 보이지만, 입술과 피부 사이의 경계처럼 전역적이고 부드러운 전환이 필요한 경우에는 성능이 떨어질 수밖에 없는 구조적 한계로 해석된다.

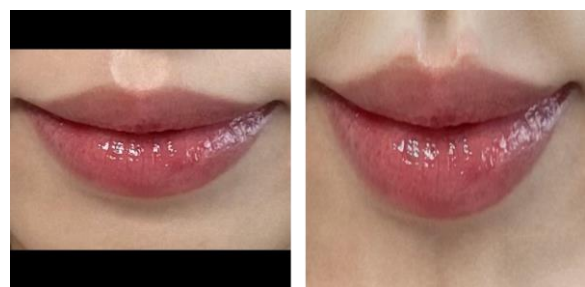


Figure7: 좌측은 검은색 패딩을 포함한 원본 입력, 우측은 Diffusion 기반 outpainting으로 자연스러운 피부톤 보정을 적용한 예시

이와 관련하여, 이미지 외곽을 정사각형으로 만들기 위한 검은색 padding 삽입 또한 문제를 야기하였다. 패딩 영역은 실제 입술 이미지가 아님에도 불구하고, 모델은 이 영역을 입술 주변 피부로 오인하여 경계를 더욱 흐릿하게 만들거나 자글거림을 유발하였다. 이러한 현상은 모델이 학습 영역과 비학습 영역을 구분하지 못한 결과로, 향후에는 단순한 패딩이 아니라 Diffusion 기반 painting 기법을 통해 피부색으로 자연스럽게 외곽을 채우는 방식(outpainting)이 대안이 될 수 있다.

이외에도 생성 이미지에서는 전체적으로 붉은기가 퍼지는 현상이 관찰되었으며, 이는 모델이 입술 외부 영역까지 색상 적용을 일관성 없이 확산한 결과로 보인다. 이러한 문제는 추후 라벨 정교화 또는 Attention 기반 마스킹 보정 기법 등을 통해 개선할 수 있다.

이러한 문제점들을 종합적으로 해결하기 위해, 다음과 같은 개선 방향을 고려할 수 있다. 첫째, 학습에 사용되는 모든 이미지의 해상도를 정규화하고, 데이터의 품질을 일정 수준 이상으로 유지하여 학습 안정성을 확보할 필요가 있다. 둘째, 모델의 손실 함수 구성에 Perceptual Loss를 도입하면, 단순한 GAN Loss, L1 손실이 학습하지 못하는 고차원 질감, 광택, 입체 정보의 보존이 가능해진다. 셋째, Pix2pixHD와 같은 고해상도 대응 구조를 사용하면 더 풍부한 시각적 디테일을 학습할 수 있다.

무엇보다도, 본 프로젝트의 성능을 결정짓는 핵심 요소는 '맨입술'의 품질이다. HSV 조절 기반의 맨입술 생성은 한계가 명확하며, 향후에는 다양한 조명과 구도에서의 맨입술을 생성할 수 있는 Diffusion 기반 모델을 활용하거나, 입력 이미지와 유사한 맨입술 이미지를 추론하여 만들어낼 수 있는 보정 모델 설계가 필요하다. 또한, 본 프로젝트는 객관적인 정량 평가 지표(FID, SSIM, PSNR 등)를 포함하지 못했다는 점에서 일정 부분 한계를 갖는다. 현재 생성

이미지에 대한 평가는 주관적인 시각 비교에 기반하였으며, 이는 성능의 객관적인 입증으로 이어지기에는 부족하다. 향후에는 정량 평가 지표를 포함해 실제 발색 이미지와의 유사도를 수치화하고, 인체 감성 기반의 평가 방식도 병행함으로써 보다 객관적인 성능 검증 체계를 마련할 필요가 있다.

5. Summary

본 프로젝트는 특정 립틴트 제품(롬앤 더 주시 래스팅 틴트 - 베어그레이트)의 색상을 실제 사용자 입술 이미지에 자연스럽게 합성하는 AI 모델을 구축하고자, Pix2pix 기반의 cGAN 구조를 채택하여 구현하였다.

유튜브 및 블로그 기반으로 수집된 실사용자의 발색 이미지를 기반으로 1차(SAM) 및 2차(Krita) 마스킹, HSV 기반 맨입술 복원, 1:1 비율 패딩 등의 다단계 전처리를 수행하였고, 이미지 불균형 문제는 데이터 증강을 통해 해결하였다.

Result에서는 학습된 인물 및 학습되지 않은 새로운 인물에 대해 발색 특성이 일정 수준 반영됨을 확인했으며, 광택 표현 및 경계처리 등의 시각적 품질에는 한계가 존재하였다. 특히 고해상도 입력 이미지에서도 입술 입체 구조의 평면화, 입술 경계 자글거림, 이미지 전반의 붉은기 등 일부 오류가 관찰되었고, 이는 Pix2pix 구조의 한계 및 전처리 과정에서 생성된 맨입술 품질과도 관련이 있음이 논의되었다.

Discussion에서는 패딩 혼동 문제를 해결하기 위한 Diffusion 기반 보정, Perceptual loss 및 Pix2pixHD의 도입 가능성, 맨입술 생성 자동화를 위한 추가적인 접근법 등을 제시하였다. 비록 모델 성능이 최적화되지는 않았으나, 실제 제품 발색을 자연스럽게 시각화할 수 있는 기술적 가능성을 입증하였으며, 향후 가상 메이크업, 뷰티 리뷰 자동화, 개인 맞춤형 화장 추천 시스템 등의 응용 가능성을 확인할 수 있었다.